CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **15 puan**

Hesap makinesi kullanamayan bir öğrenci, yalnız aşağıdaki tabloda verilen yaklaşık değerlerle işlem yapabilmektedir.

Açı	Sinüs	Kosinüs
20°	0,34	0,94
35°	0,57	0,82

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Tablodaki değerlerden yararlanarak cos 70° ve sin 55° değerlerini bulunuz.

b. Tablodan tan 20° ve cot 70° değerlerini hesaplayarak bu iki değerin neden eşit olduğunu açıklayınız.

Cevap: a. 70° ile 20° açılarının toplamı 90° olduğundan cos 70° = sin 20° ≈ 0,34; 55° ile 35° açılarının toplamı 90° olduğundan sin 55° = cos 35° ≈ 0,82

b. $\tan 20° = \frac{0,34}{0,94} \approx 0,36$; $\cot 70° = \frac{\cos 70°}{\sin 70°} = \frac{\sin 20°}{\cos 20°} \approx 0,36$. Toplamı 90° olan iki açıdan birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir: tan x = cot (90° − x).

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **15 puan**

Düz bir çatıya kurulan güneş paneli, çatı yüzeyiyle 30°'lik açı yapacak biçimde eğik yerleştirilmiştir. Panelin eğik kenarı 1,6 m'dir. Panelin üst kenarı, çatıya dik duran bir destek ayağıyla tutulmaktadır.

Buna göre 30° ve 60° açılarının sinüs değeri ile kosinüs değerini kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Destek ayağının uzunluğunu bulunuz.

b. Panelin çatı üzerinde kapladığı yatay uzunluğu bulunuz ($\sqrt{3} \approx 1,7$ alınız).

c. Panelin çatıyla yaptığı açı 60° olsaydı destek ayağı kaç metre olurdu?

Cevap: a. Ayak = $1,6 \cdot \sin 30° = 1,6 \cdot \frac{1}{2} = 0,8$ m

b. Yatay uzunluk = $1,6 \cdot \cos 30° = 1,6 \cdot \sqrt{3}/2 = 0,8\sqrt{3} \approx 1,36$ m

c. Ayak = $1,6 \cdot \sin 60° = 0,8\sqrt{3} \approx 1,36$ m

3 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **10 puan**

Düz bir arazide duran bir gözlemci, bir iletişim kulesinin tepesini yerle 60°'lik açı yapan doğrultuda görüyor. Kuleden uzaklaşacak biçimde 40 m geri yürüdüğünde aynı tepeyi yerle 30°'lik açı yapan doğrultuda görüyor. Gözlemcinin göz yüksekliği önemsenmeyecektir.

Buna göre kulenin yüksekliğini ve gözlemcinin ilk konumunun kuleye uzaklığını bulunuz. Çözümde kullandığınız tanjant değeri ya da kotanjant değerini belirtiniz ($\sqrt{3} \approx 1,73$ alınız).

Cevap: İlk uzaklık d, kule yüksekliği h olsun. $\cot 60° = \sqrt{3}/3$ olduğundan $d = h \cdot \sqrt{3}/3$; $\cot 30° = \sqrt{3}$ olduğundan $d + 40 = h\sqrt{3}$ olur.

İki eşitlik çıkarılırsa $40 = h\sqrt{3} - h \cdot \sqrt{3}/3 = \frac{2h}{3} \cdot \sqrt{3}$, buradan $h = 20\sqrt{3} \approx 34,6$ m ve $d = 20$ m bulunur.

4 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **10 puan**

Üç düz yolun sınırladığı üçgen biçimli ABC parkında m(BAC) = 50°, m(ABC) = 70° ve m(ACB) = 60°'dir. Park yönetimi, üç yola da eşit uzaklıkta olan K noktasına bir süs havuzu yaptıracaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. K noktasının nasıl belirleneceğini açıklayınız.

b. BKC açısının ölçüsünü bulunuz.

c. Havuzun çevresine üç yola da teğet olan dairesel bir çim alan yapılacaktır. Bu dairenin merkezi ve yarıçapı hakkında ne söylenebilir?

Cevap: a. Üçgenin kenarlarına eşit uzaklıktaki nokta, iç açıortayların kesim noktasıdır. İki köşedeki iç açıortayların kesiştiği nokta K'dir.

b. m(KBC) = 35°, m(KCB) = 30° olduğundan m(BKC) = 180° − 65° = 115°

c. Merkez K, yarıçap K noktasının kenarlara uzaklığıdır. Bu daire üçgenin iç teğet çemberidir.

5 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **10 puan**

Bir parkta ABC üçgeni biçiminde bir çim alan vardır: |AB| = 12 m, |AC| = 8 m ve |BC| = 10 m'dir. A köşesindeki dış açının açıortayı doğrultusunda döşenen bir sulama borusu, BC kenarının uzantısını E noktasında kesiyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. C ile E noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz.

b. E noktasının kenar uzantısının B tarafında değil de C tarafında oluşmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: a. Dış açıortay teoremine göre $\frac{|EB|}{|EC|} = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ olur. $|CE| = x$ ise $\frac{(x+10)}{x} = \frac{3}{2}$ olduğundan $2x + 20 = 3x$ ve $|CE| = 20$ m bulunur.

b. $|AC| < |AB|$ olduğundan E noktası kısa kenarın bulunduğu C köşesi tarafındadır. Böylece $|EB| > |EC|$ olur ve $\frac{|EB|}{|EC|} = \frac{3}{2}$ oranı sağlanır.

6 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **10 puan**

Düz bir yol ile bu yola paralel akan derenin kıyısı arasındaki uzaklık 40 m'dir. Yol üzerindeki A ve B direkleri arasındaki uzaklık 50 m'dir. Üçgen biçimindeki bahçe, A ve B direkleri ile dere kıyısındaki bir C noktası köşe olacak biçimde çevrilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bahçenin alanını bulunuz.

b. Bahçe sahibi C köşesini dere kıyısı boyunca 20 m kaydırırsa bahçenin alanı nasıl değişir? Gerekçesiyle açıklayınız.

c. Alanı 1.400 m² yapmak için C sabit kalırken B direği yol boyunca taşınacaktır. |AB| kaç metre olmalıdır?

Cevap: a. $\frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 40 = 1.000$ m²

b. Alan değişmez. Yeni ve eski üçgen AB ortak tabanına sahiptir ve C köşeleri paralel doğrular üzerinde kaldığı için yükseklik yine 40 m'dir.

c. $\frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot 40 = 1.400$ olduğundan $|AB| = 70$ m olmalıdır.

7 Öğrenme çıktısı: 10.1.4 — **10 puan**

Bir okulun girişine yapılan rampa, yandan bakıldığında ABC dik üçgeni biçimindedir. C açısı dik açıdır; rampanın yüksekliği |BC| = 6 m, yatay uzunluğu |AC| = 8 m ve eğik yüzeyi |AB| = 10 m'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. sin A, sin B ve sin C değerlerini bulunuz.

b. $\frac{|BC|}{\sin A}$, $\frac{|AC|}{\sin B}$ ve $\frac{|AB|}{\sin C}$ oranlarını hesaplayarak sinüs teoremini bu üçgen için doğrulayınız.

c. Her dik üçgende bu ortak değerin hipotenüs uzunluğuna eşit olduğunu gösteriniz.

Cevap: a. $\sin A = \frac{6}{10} = 0{,}6$; $\sin B = \frac{8}{10} = 0{,}8$; $\sin C = \sin 90° = 1$

b. $6 \div 0{,}6 = 10$, $8 \div 0{,}8 = 10$, $10 \div 1 = 10$ olduğundan üç oran eşittir ve teorem doğrulanır.

c. Dik açısı C olan dik üçgende $\sin A = \frac{a}{c}$ ve $\sin B = \frac{b}{c}$ olduğundan $\frac{a}{\sin A} = c$ ve $\frac{b}{\sin B} = c$ olur. $\sin 90° = 1$ olduğundan $\frac{c}{\sin C} = c$ bulunur.

8 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **10 puan**

Bir belediye, 200 kişiye yeni bisiklet yolunu kullanıp kullanmadığını sormuş ve sonuçları yaş grubuna göre iki yönlü tabloda göstermiştir.

Yaş grubu	Kullanıyor	Kullanmıyor	Toplam
18–30	54	36	90
31 ve üzeri	30	80	110
Toplam	84	116	200

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. Bisiklet yolunu kullanan 18–30 yaş grubundaki kişilerin göreli sıklığını bulunuz.

Cevap: Göreli sıklık = $\frac{54}{200} = 0{,}27$

9 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **10 puan**

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İki grup için ödevini zamanında teslim etmenin koşullu göreli sıklığını bulunuz.

b. Ajanda kullanma ile ödevi zamanında teslim etme arasında ilişki olup olmadığına karar veriniz.

c. Okul yönetimi "Ajanda kullanmak, ödevlerin zamanında teslim edilmesini sağlar." diyor. Bu yorumu değerlendiriniz.

Cevap: a. Ajanda kullananlar: $\frac{68}{80} = 0{,}85$; kullanmayanlar: $\frac{66}{120} = 0{,}55$

b. Koşullu göreli sıklıklar birbirinden belirgin biçimde farklı olduğundan iki değişken ilişkilidir.

c. Veriler ilişki gösterir ama nedensellik göstermez. Düzenli çalışan öğrenciler hem ajanda kullanıyor hem de ödevlerini zamanında teslim ediyor olabilir.

Başarılar dileriz. Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....